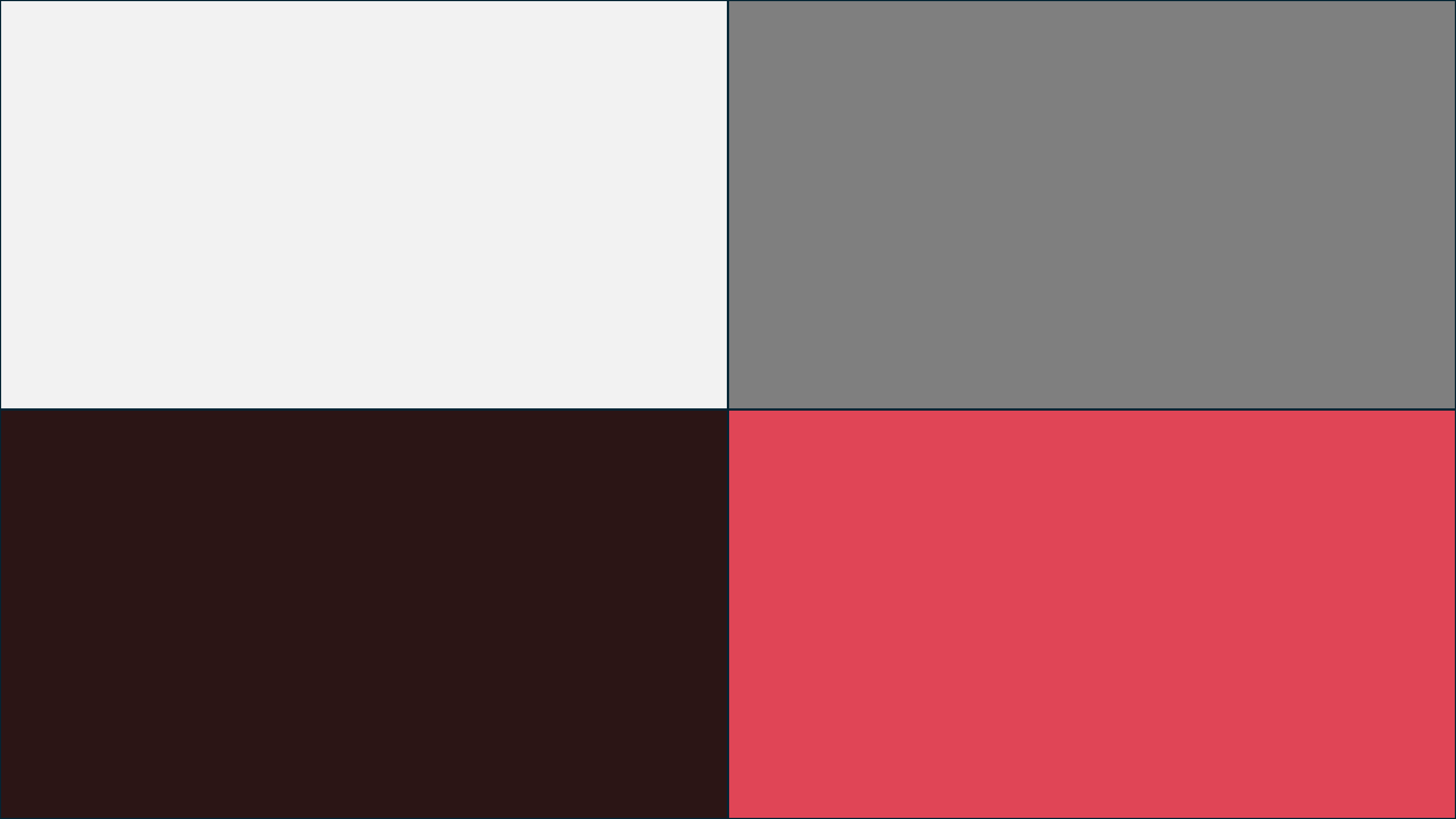
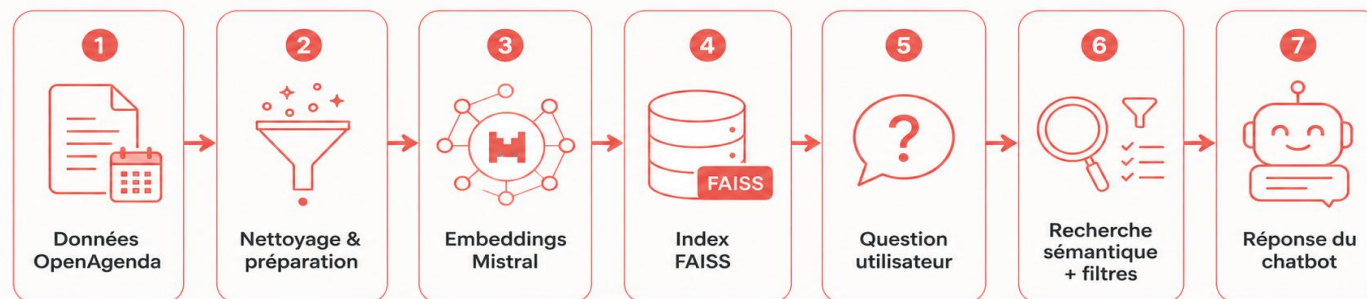






Systeme RAG: Assistant pour recommander des événements culturels



• Vue d'ensemble du système •



Sommaire

Mission

- Objectifs

Structure

- GitHub,
CI/CD,
readme,
etc.

Pipeline

- OpenAgenda,
Mistral

Performance

- Tests et
améliorations

DEMO

- Exécution
complète



Mission

Objectif Principal

Puls-Events souhaite tester un nouveau chatbot intelligent capable de répondre à des questions utilisateurs

Rôle

Data scientist, spécialisé dans le traitement du langage naturel et la création de systèmes intelligents.



Plan d'action



Développement & Déploiement (API)

Pré-traitement de données.

Vectorisation et indexation.

Chatbot.

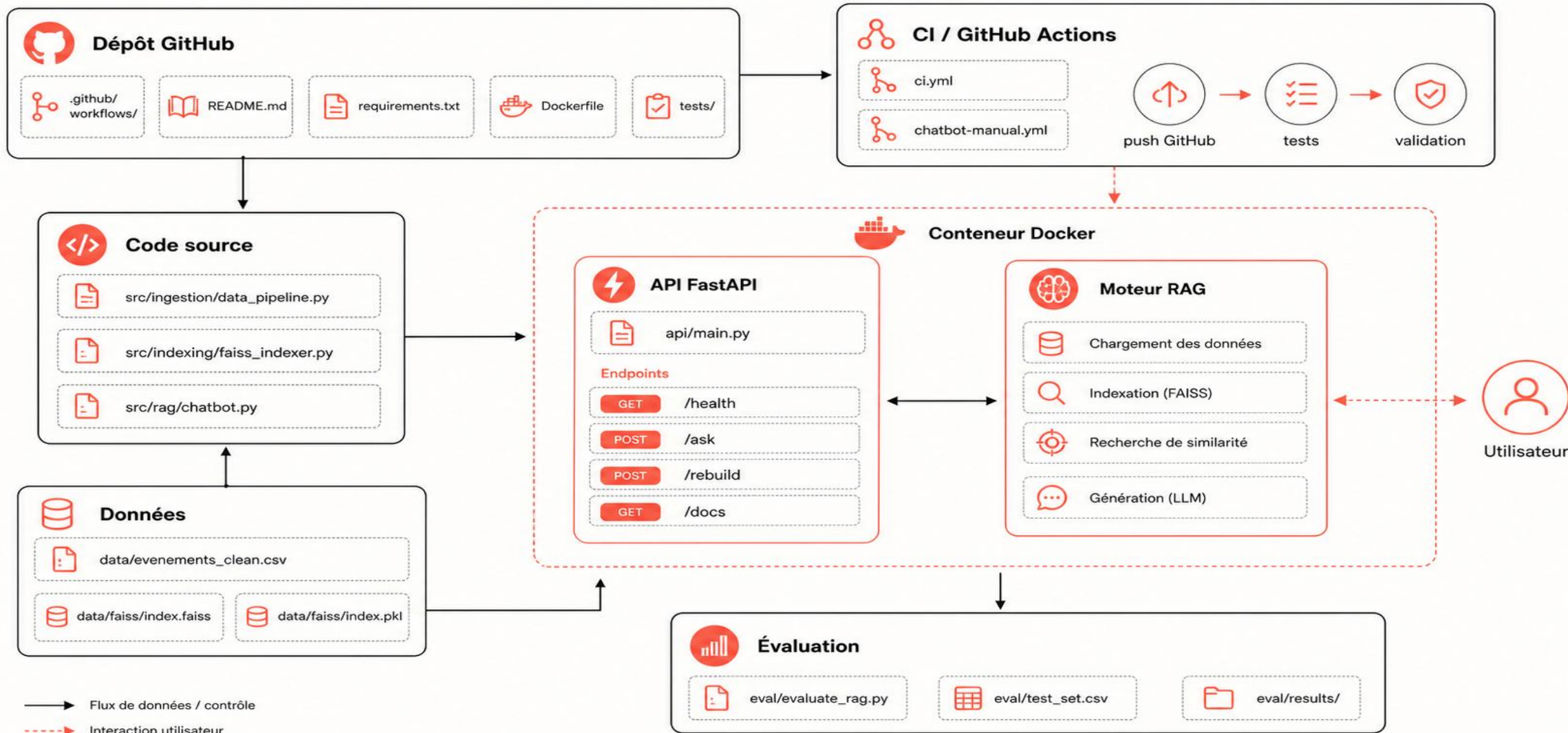
API pour exposer le système RAG.

Conteneurisation de la solution (Dockerfile).



Documentation

Fichier README complet et Dockerfile pour la migration.





Système de recommandation d'événements culturels (RAG)

Données utilisées



OpenAgenda

sources fiables



Événements culturels

sources fiables

Champs nettoyés



Titre

sources fiables



Description

sources fiables



Date

sources fiables



Ville

sources fiables



Thématique

sources fiables



Modèles choisis



Mistral Embeddings
for vectorization

recherche rapide



FAISS
for semantic search

recherche rapide



Mistral LLM
for generation

génération naturelle



LangChain
for orchestration

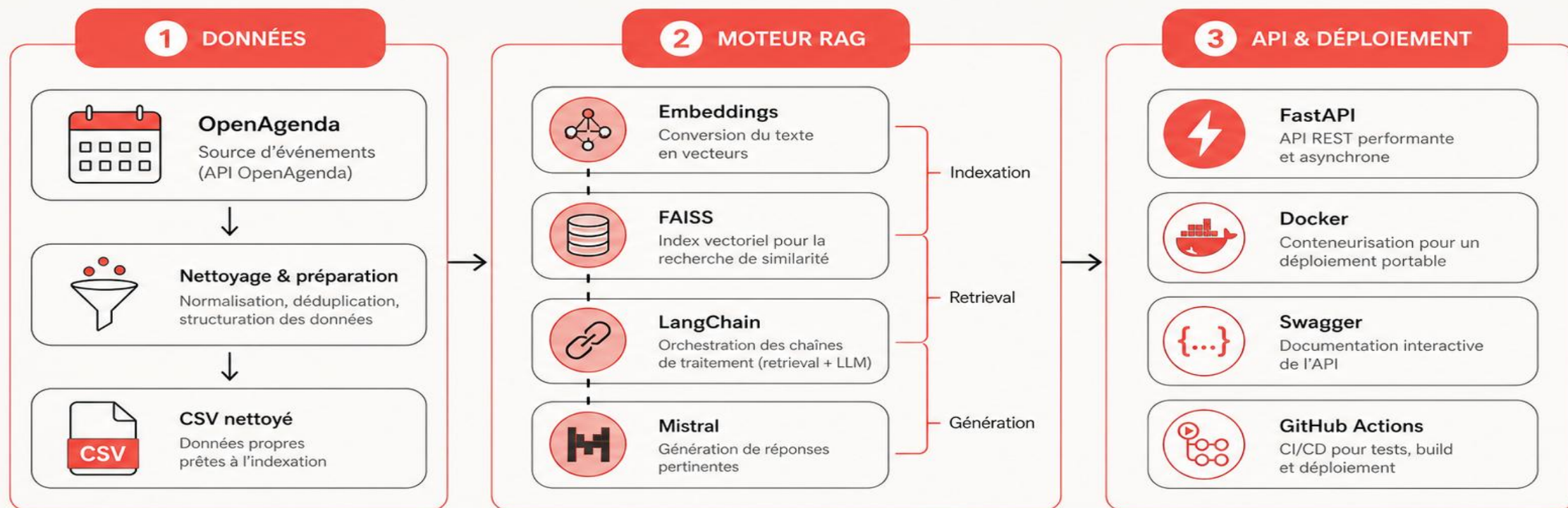
pipeline modulaire



Objectif : fournir des recommandations d'événements culturels pertinentes, contextuelles et naturelles grâce à une **pipeline RAG** efficace.



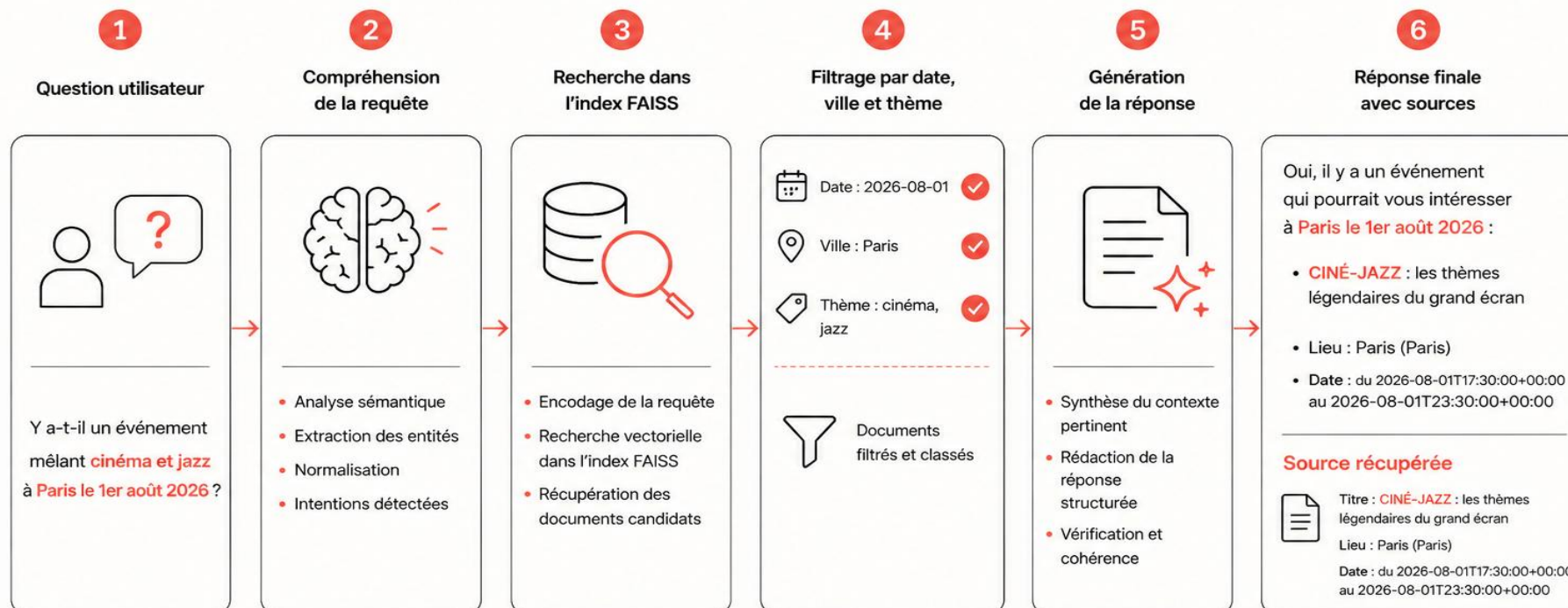
ARCHITECTURE D'UN SYSTÈME RAG





RAG – Chaîne question → réponse

Exemple réel issu du jeu de test Puls-Events



Source récupérée



Titre : **CINÉ-JAZZ** : les thèmes légendaires du grand écran

Lieu : Paris (Paris)

Date : du 2026-08-01T17:30:00+00:00 au 2026-08-01T23:30:00+00:00



Moyennes des métriques



Faithfulness

0,9095



Context Precision

0,8667



Ces scores traduisent une bonne fidélité des réponses et une récupération de contexte globalement pertinente.

Résumé de classification



Correcte

4/5

80 %



Partiellement correcte

1/5

20 %



Incorrecte

0/5

0 %



5 questions testées

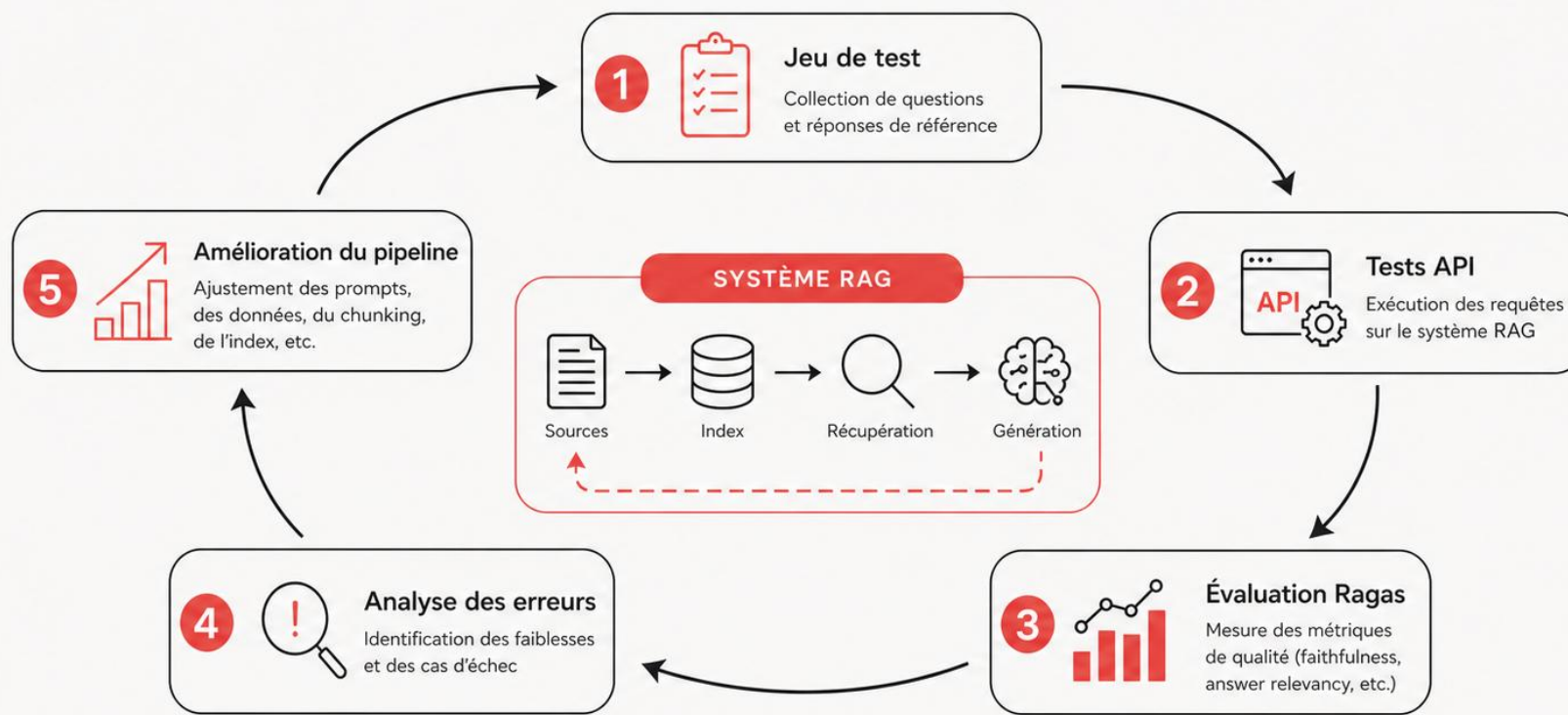


0 réponse incorrecte



RAG : Cycle d'amélioration continue

Évaluer, analyser et améliorer pour des réponses toujours plus pertinentes



Itération continue pour un système RAG toujours plus performant

Puls-Events



OPENCLASSROOMS

DEMO